Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: I.12 sửa điều kiện thành 'khi và chỉ khi' (đáp án C, 25); III.3 ghi rõ chỉ xét hai môn (đáp án 10); III.2 đáp án 6 (nguồn 5); bổ sung lời giải I.9; sửa trình bày lời giải I.5, III.6.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Xét các phát biểu sau:
a) Hãy học thật tốt!
b) Số thực x là số lẻ.
c) $7-1<5$.
d) Số 21 là số nguyên tố.
Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu là mệnh đề?
A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Tìm tất cả các giá trị của x, y để ba tập hợp $A=\{1;3\}$, $B=\{3;x\}$ và $C=\{x;y;3\}$ bằng nhau.
A. $x=y=1$. **B.** $x=y=1$ hoặc $x=1, y=3$.
C. $x=1, y=3$. **D.** $x=3, y=1$ hoặc $x=y=3$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho hai đa thức $f(x)$ và $g(x)$. Xét các tập hợp $A=\{x\in\mathbb{R}\mid f(x)=0\}$, $B=\{x\in\mathbb{R}\mid g(x)=0\}$, $C=\left\{x\in\mathbb{R}\mid \dfrac{f(x)}{g(x)}=0\right\}$. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. $C=A\cup B$. **B.** $C=A\cap B$. **C.** $C=A\setminus B$. **D.** $C=B\setminus A$.

Lời giải

Ta có $\dfrac{f(x)}{g(x)}=0\Leftrightarrow\begin{cases}f(x)=0\\ g(x)\neq 0\end{cases}$ hay $C=\{x\in\mathbb{R}\mid f(x)=0, g(x)\neq 0\}$ nên $C=A\setminus B$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Mệnh đề nào sau đây có mệnh đề phủ định đúng?
A. "$\forall n\in\mathbb{N}: 2n\geq n$". **B.** "$\forall x\in\mathbb{R}: x<x+1$".
C. "$\exists x\in\mathbb{Q}: x^2=2$". **D.** "$\exists x\in\mathbb{R}: 3x=x^2+1$".

Lời giải

Phủ định của mệnh đề "$\exists x\in\mathbb{Q}: x^2=2$" là "$\forall x\in\mathbb{Q}: x^2\neq 2$" và đây là mệnh đề đúng.

Hoặc: Mệnh đề "$\exists x\in\mathbb{Q}: x^2=2$" là mệnh đề sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN I · CÂU 5

Đính chính MTM: Đính chính lời giải: phần không bị gạch gồm (-vô cực; -3) (ngoặc tròn tại -3) và [3; +vô cực) (ngoặc vuông tại 3), tức R \ [-3; 3). Chọn C.

Câu 5: Hình vẽ sau đây phần không bị gạch minh họa cho một tập con của tập số thực. Hỏi tập đó là tập nào?



A. $\mathbb{R}\setminus[-3;+\infty)$. **B.** $\mathbb{R}\setminus(-\infty;3)$. **C.** $\mathbb{R}\setminus[-3;3)$. **D.** $\mathbb{R}\setminus(-3;3)$.

Lời giải

Vì $(1;4]$ gồm các số thực x mà $1<x\le 4$ nên

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho mệnh đề đúng: $A\Rightarrow B$. Phát biểu nào sau đây **không thể** dùng để phát biểu mệnh đề $A\Rightarrow B$?

A. Nếu A thì B.
B. A kéo theo B.
C. A là điều kiện đủ để có B.
D. A là điều kiện cần để có B.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho tập $A=\{1;2;3;4\}$, tập hợp nào sau đây là tập hợp con của tập hợp A ?

A. $X=\{x\in\mathbb{N}\mid x\le 4\}$.
B. $X=\{x\in\mathbb{N}^*\mid x<5\}$.
C. $X=(1;4)$.
D. $X=\{x\in\mathbb{Q}\mid 1\le x\le 4\}$.

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Phương án A có $0\in X$ và $0\notin A$, nên $X\not\subset A$.

Phương án B có $X=\{x\in\mathbb{N}^*\mid x<5\}=\{1;2;3;4\}\subset A$, nên phương án B đúng.

Phương án C và D có $\frac{3}{2}\in X$ và $\frac{3}{2}\notin A$ nên $X\not\subset A$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho tập hợp $X=(-\infty;2]\cap(-6;+\infty)$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $X=(-6;2]$. **B.** $X=(-\infty;+\infty)$. **C.** $X=(-\infty;2]$. **D.** $X=(-6;+\infty)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN I · CÂU 9

Đính chính MTM: Bổ sung: chọn A. Đoạn [-3; 5] gồm mọi số thực x với -3 <= x <= 5; B, C chỉ lấy số nguyên, số tự nhiên; D thiếu hai đầu mút -3 và 5.

Câu 9: Cho tập hợp $A=[-3;5]$. Viết lại tập hợp A bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng.

A. $A=\{x\in\mathbb{R}\,|\,-3\le x\le 5\}$.
B. $A=\{x\in\mathbb{Z}\,|\,-3\le x\le 5\}$.
C. $A=\{x\in\mathbb{N}\,|\,-3\le x\le 5\}$.
D. $A=\{x\in\mathbb{R}\,|\,-3<x<5\}$.

Lời giải

Lý thuyết về tập con của các tập hợp số.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho A,B là hai tập hợp bất kì khác rỗng và $A\cap B=B$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $A\cap B=\varnothing$.
B. $B\setminus A\neq\varnothing$.
C. $A\cup B=A$.
D. $A\subset B$.

Lời giải

Từ $A\cap B=B$ suy ra $B\subset A$. Vậy $A\cup B=A$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hai tập hợp $A=(-1;+\infty)$, $B=(-\infty;3]$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $A\setminus B=(3;+\infty)$.
B. $A\setminus B=(-1;3)$.
C. $A\setminus B=[3;+\infty)$.
D. $A\setminus B=(-\infty;1]$.

Lời giải

Bằng việc biểu diễn trên trục số ta có $A\setminus B=(3;+\infty)$.

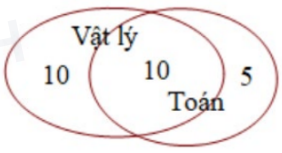
PHẦN I · CÂU 12

Đính chính MTM: Bản MTM sửa thành 'khi và chỉ khi giỏi Toán hoặc giỏi Vật lý': số học sinh được khen = 15 + 20 - 10 = 25, đáp án C.

Câu 12: Lớp $10A$ có 15 học sinh học giỏi môn Toán, 20 học giỏi môn Vật lý, trong đó có 10 học sinh học giỏi cả hai môn Toán và Vật lý. Hỏi lớp $10A$ có bao nhiêu học sinh được khen thưởng, biết rằng muốn được khen thưởng thì bạn đó phải là học sinh giỏi Toán hoặc giỏi Vật lý?

A. 30.
B. 35.
C. 25.
D. 20.

Lời giải



Vì có 10 bạn vừa giỏi Toán vừa giỏi Vật lý nên số bạn giỏi Toán hoặc giỏi Vật lý là $15+20-10=25$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho mệnh đề chứa biến $P(x)$:"$x^2>0$".

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	$P(1)$ là mệnh đề đúng.	X	
b)	$P(0)$ là mệnh đề sai.	X	
c)	Mệnh đề: "$\forall x\in\mathbb{R}:P(x)$" là mệnh đề đúng.		X
d)	Mệnh đề: "$\exists x\in\mathbb{R}:P(x)$" là mệnh đề đúng.	X	

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

c) d) Ta có: $x^2>0\Leftrightarrow x\neq 0$.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho tập hợp $C=\{x\in R\mid x\geq 1\}$ và $D=\{x\in R\mid x>1\}$.

a) $1\in C$ nhưng $1\notin D$.

b) $C\cup D=[1;+\infty)$.

c) $C=D$.

d) $C_R(C\cap D)=(-\infty;1)$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai

a) $1\in C$ nhưng $1\notin D$.

$1\in C$ nhưng $1\notin D$. Do đó a) đúng

b) $C\cup D=[1;+\infty)$.

Ta có $C=[1;+\infty)$ và $D=(1;+\infty)$, $C\cup D=[1;+\infty)$. Do đó b) đúng.

c) $C=D$.

$C\not\subset D;D\subset C$ nên $C\neq D$. Do đó c) sai.

d) $C_R(C\cap D)=(-\infty;1)$.

$C\cap D=(1;+\infty)$.

$C_R(C\cap D)=R\setminus(C\cap D)=R\setminus(1;+\infty)=(-\infty;1]$. Do đó d) sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hai tập hợp $E=(2;5]$ và $F=[2m-3;2m+2]$.

a) $F\neq\varnothing$ với $\forall m\in\mathbb{R}$.

b) Để $E\cap F\neq\varnothing$ thì $m\in(0;4)$.

c) Để $E\setminus F=E$ thì $m\in(-\infty;0]\cup(4;+\infty)$.

d) Để $E\cup F$ là một đoạn có độ dài bằng 5 thì $\frac{3}{2}\le m\le\frac{5}{2}$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

a) $F\neq\varnothing$ với $\forall m\in\mathbb{R}$.

Ta có $F=[2m-3;2m+2]$ và $2m-3<2m+2\Leftrightarrow -3<2,\forall m$. Do đó a) đúng

b) Để $E\cap F\neq\varnothing$ thì $m\in(0;4)$.

$$E\cap F=\varnothing\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}5<2m-3\\2m+2\le 2\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}m>4\\m\le 0\end{array}\right.\Leftrightarrow m\in(-\infty;0]\cup(4;+\infty)$$

$\Rightarrow E\cap F\neq\varnothing\Leftrightarrow m\in(0;4]$. Do đó b) sai.

c) Để $E\setminus F=E$ _thì $m\in(-\infty;0]\cup(4;+\infty)$.

Để $E\setminus F=E\Leftrightarrow E\cap F=\varnothing\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}5<2m-3\\2m+2\le 2\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}m>4\\m\le 0\end{array}\right.\Leftrightarrow m\in(-\infty;0]\cup(4;+\infty)$. Do đó c) đúng.

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

d) Để $E\cup F$ _là một đoạn có độ dài bằng 5 thì $\frac{3}{2}\le m\le\frac{5}{2}$.

Nhận xét: Kí hiệu $|X|$ là độ dài của khoảng/nửa khoảng/đoạn X, khi đó $|E|=3$; $|F|=5$.

* **TH1:** $E\cup F=F\Leftrightarrow E\subset F\Leftrightarrow 2m-3\le 2<5\le 2m+2\Leftrightarrow\frac{3}{2}\le m\le\frac{5}{2}$.

* **TH2:** $E\cup F\neq F\Rightarrow|E\cup F|>|F|=5\Rightarrow m\in\varnothing$.

$E\cup F$ là một đoạn có độ dài bằng 5 thì $\frac{3}{2}\le m\le\frac{5}{2}$. Do đó d) đúng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Lớp $10A$ có tất cả 40 học sinh trong đó có 13 học sinh chỉ thích đá bóng, 18 học sinh chỉ thích chơi cầu lông và số học sinh còn lại thích chơi cả hai môn thể thao nói trên.

a) Có 9 học sinh thích chơi cả hai môn cầu lông và bóng đá.

b) Có 22 học sinh thích bóng đá.

c) Có 26 học sinh thích cầu lông.

d) Có 27 học sinh thích chơi nhiều nhất một môn cầu lông hoặc bóng đá.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai

a) Có 9 học sinh thích chơi cả hai môn cầu lông và bóng đá.

Ta có: Số học sinh thích chơi cả hai môn cầu lông và bóng đá: $40-(18+13)=9$ (học sinh). Do đó a) đúng

b) Có 22 học sinh thích bóng đá.

Ta có: Số học sinh thích bóng đá: $13+9=22$ (học sinh). Do đó b) đúng.

c) Có 26 học sinh thích cầu lông.

Ta có: Số học sinh thích cầu lông: $18+9=27$ (học sinh). Do đó c) sai.

d) Có 27 học sinh thích chơi nhiều nhất một môn cầu lông hoặc bóng đá.

Ta có: Số học sinh thích chơi nhiều nhất một môn cầu lông hoặc bóng đá: $13+18=31$ (học sinh). Do đó d) sai.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho các tập hợp $A=(-\infty;-2]$, $B=[3;+\infty)$, $C=(0;4)$. Có bao nhiêu số nguyên thuộc tập hợp $(A\cup B)\cap C$?

Lời giải

Trả lời: 1

$A=(-\infty;-2]$, $B=[3;+\infty)$, $C=(0;4)$.

Suy ra: $A\cup B=(-\infty;-2]\cup[3;+\infty)$; $(A\cup B)\cap C=[3;4)\xrightarrow{x\in\mathbb{Z}}x=3$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN III · CÂU 2

Đính chính MTM: Đính chính: tập {0; 1; 2; 3; 4; 5} có 6 phần tử, nên số phần tử của A giao N bằng 6 (không phải 5).

Câu 2: Cho tập hợp $A=\left\{x\in\mathbb{R}:\left(2x-11\right)\left(x^2+3\right)\le 0\right\}$. Số phần tử của $A\cap\mathbb{N}$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: 6

Xét bất phương trình $\left(2x-11\right)\left(x^2+3\right)\le 0\Leftrightarrow 2x-11\le 0\Leftrightarrow x\le\frac{11}{2}$

$\Rightarrow A=\left(-\infty;\frac{11}{2}\right]\Rightarrow A\cap\mathbb{N}=\left\{0;1;2;3;4;5\right\}$.

Suy ra số phần tử của $A\cap\mathbb{N}$ bằng 6.

PHẦN III · CÂU 3

Đính chính MTM: Bản MTM ghi rõ chỉ xét hai môn Văn và Toán: 45 - 13 = 32 học sinh giỏi ít nhất một môn; 17 + 25 - 32 = 10.

Câu 3: Trong kì thi học sinh giỏi cấp trường, lớp 10C có 17 bạn được công nhận học sinh giỏi Văn, 25 bạn học sinh giỏi Toán. Tìm số học sinh giỏi cả Văn và Toán biết lớp đó có 45 học sinh và có 13 học sinh không đạt học sinh giỏi.

Lời giải

Trả lời: 10

Gọi A là tập các HS giỏi Văn

B là tập các HS giỏi Toán.

$A\cap B$ là tập các HS giỏi cả Văn và Toán.

$A\cup B$ là tập các HS giỏi Văn hoặcToán.

Ta có $n\left(A\cup B\right)=n\left(A\right)+n\left(B\right)-n\left(A\cap B\right)\Leftrightarrow 45-13=17+25-n\left(A\cap B\right)$

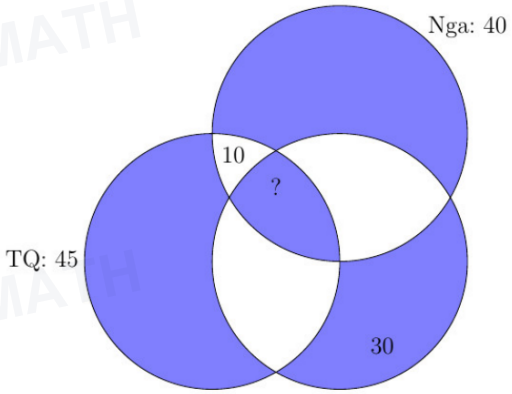
$\Rightarrow n\left(A\cap B\right)=42-32=10$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Trong một hội nghị có 100 đại biểu tham dự. Mỗi đại biểu có thể sử dụng ít nhất một trong ba thứ tiếng: Nga, Trung Quốc và Anh. Biết rằng có 30 đại biểu chỉ nói được tiếng Anh, 40 đại biểu nói được tiếng Nga, 45 đại biểu nói được tiếng Trung Quốc và 10 đại biểu chỉ nói được hai thứ tiếng Nga và Trung Quốc. Hỏi có bao nhiêu đại biểu nói được cả ba thứ tiếng?

Lời giải



Trả lời: 5

Số đại biểu nói được tiếng Nga hoặc tiếng Trung Quốc là: $100-30=70$

Số đại biểu nói được tiếng Nga nhưng không nói được tiếng Trung Quốc là: $70-45=25$

Số đại biểu nói được tiếng Trung Quốc nhưng không nói được tiếng Nga là:
$70-40=30$

Số đại biểu nói được tiếng Nga và tiếng Trung Quốc là: $70-(25+30)=15$

Số đại biểu nói được cả ba thứ tiếng là: $15-10=5$.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Biết tập hợp các giá trị của tham số thực m để trong tập hợp $A=(m-1;m]\cap(3;5)$ có đúng một số tự nhiên là $[a;b)$. Tính $a+b$.

Lời giải

Trả lời: 9

Ta có trong $(3;5)$ có đúng một số tự nhiên là 4.

Khi đó tập hợp $A=(m-1;m]\cap(3;5)$ có đúng một số tự nhiên khi và chỉ khi

$$4\in(m-1;m]\Leftrightarrow\begin{cases}m-1<4\\m\geq 4\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}m<5\\m\geq 4\end{cases}\Leftrightarrow 4\leq m<5\longrightarrow\begin{cases}a=4\\b=5\end{cases}.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: Lưu ý: các số trên sơ đồ Ven là số phần tử của từng tập, không phải từng miền. Theo miền: 2, 1, 0, 4, 3, 2 và 1 (cả ba); tổng 13 ngày.

Câu 6: Trong một khoảng thời gian nhất định, tại một địa phương, Đài khí tượng thủy văn đã thống kê được: Số ngày mưa: 10 ngày; số ngày có gió: 8 ngày; số ngày lạnh: 6 ngày; số ngày mưa và gió: 5 ngày; số ngày mưa và lạnh: 4 ngày; số ngày lạnh và có gió: 3 ngày; số ngày mưa, lạnh và có gió: 1 ngày. Vậy có bao nhiêu ngày thời tiết xấu (có gió, mưa hay lạnh)?

Lời giải

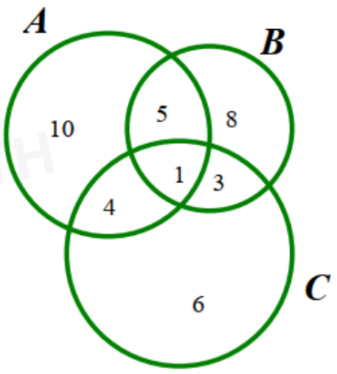
Trả lời: 13

Ký hiệu A là tập hợp những ngày mưa, B là tập hợp những ngày có gió, C là tập hợp những ngày lạnh

Theo giải thiết ta có:

$n(A)=10,\ n(B)=8,\ n(C)=6;\ n(A\cap B)=5,\ n(A\cap C)=4,\ n(B\cap C)=3,\ n(A\cap B\cap C)=1$

lần lượt để tìm số ngày thời tiết xấu ta sử dụng biểu đồ ven (hình vẽ).



Ta cần tính $n(A\cup B\cup C)$.

Xét tổng $n(A)+n(B)+n(C)$: trong tổng này, mỗi phần tử của A giao B, B giao C, C giao A được tính làm hai lần nên trong tổng $n(A)+n(B)+n(C)$ ta phải trừ đi tổng $n(A\cap B)+n(B\cap C)+n(C\cap A)$.

Trong tổng $n(A)+n(B)+n(C)$ được tính $n(A\cap B\cap C)$ 3 lần, trong $n(A\cap B)+n(B\cap C)+n(C\cap A)$ cũng được tính $n(A\cap B\cap C)$ 3 lần. Vì vậy

$n(A\cup B\cup C)=n(A)+n(B)+n(C)-n(A\cap B)-n(B\cap C)-n(C\cap A)+n(A\cap B\cap C)$

$=10+8+6-(5+4+3)+1=13$.

Vậy số ngày thời tiết xấu là 13 ngày.